

宁波市 2025 学年第二学期期末考试

高二技术试卷

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写学校、班级、姓名、试场号、座位号及准考证号；
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效；
4. 考试结束后，只需上交答题卷。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、**选择题**（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题。

某市智慧公交系统通过车载 GPS、刷卡机、摄像头等设备实时采集车辆位置、乘客数量、站点等候人数。系统中的 AI 模型通过海量历史客流数据的学习，自主挖掘早晚高峰、节假日、恶劣天气等不同场景下的客流规律，智能调度车辆发车间隔。此外，系统通过摄像头视频流的实时分析自动识别车内拥挤度，进一步辅助调度决策。

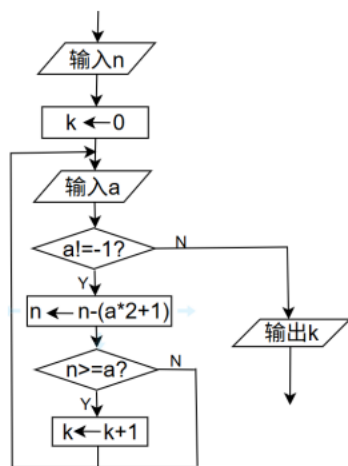
1. 下列关于数据、信息的说法，不正确的是
A. 车辆位置、乘客数量、站点等候人数都是数据
B. 历史客流数据和摄像头采集的视频流都是采用流计算进行处理的
C. 系统采集的乘客刷卡记录在计算机中只能以二进制形式存储
D. 系统通过数据分析生成客流热力图比原始数据更直观
2. 关于该系统中人工智能的应用，下列说法正确的是
A. 系统基于历史客流数据预测高峰时段，主要采用的是符号主义人工智能方法
B. 客流统计摄像头拍摄视频并上传服务器属于人工智能技术
C. 供 AI 模型学习的历史客流数据越多，预测结果往往越精准
D. 智慧公交系统能够完全替代调度员完成所有调度决策

阅读下列材料，回答第 3 至 6 题。

某无人超市可实现自助购物。顾客首次进店需在 App 实名注册并绑定支付账户，进店时扫码通过闸机，系统自动记录进店时间。商品贴有 RFID 电子标签，经过结算区时 RFID 读写器自动识别商品并生成订单，顾客通过人脸识别支付或扫码支付后闸机开启。所有交易数据实时上传至云端服务器，供运营方分析决策。

3. 关于该无人超市中信息系统的组成，下列说法正确的是
A. 该信息系统中的硬件包括闸机、摄像头和读写器等
B. 该信息系统中的软件都属于应用软件
C. 顾客注册信息存储在顾客自己手机的 APP 中
D. 该信息系统中的用户只包括顾客和远程管理员

4. 关于该无人超市中信息系统的功能和设计，下列说法正确的是
- 顾客进店时扫码通过闸机，体现了 RFID 识别技术
 - 系统自动记录进店时间体现了信息系统的数据查询功能
 - 该无人超市系统对外部环境没有依赖性
 - 该系统的实现需要控制技术与传感技术的支持
5. 关于该系统中涉及的网络技术，下列说法正确的是
- 顾客扫描二维码进店，必须先将手机连接超市中的局域网
 - 结算区 RFID 读写器识别商品中电子标签属于网络技术
 - 顾客通过手机 App 自助购物时，不需要网络传输介质
 - 系统将交易数据实时上传云端，需要网络协议的支持
6. 关于该无人超市信息系统中的安全措施，下列说法不正确的是
- 顾客首次进店需实名注册，是为了确保系统能识别和确认用户的真实身份
 - 顾客进店时采用短时内有效的动态二维码比静态二维码更安全
 - 由于系统有身份认证和加密技术，顾客可以放心使用任何公共 Wi-Fi 进行支付
 - 本地交易数据实时上传至云端服务器，体现了数据备份与容灾的安全意识
7. 某博物馆使用扫描仪对古画 $8\text{cm} \times 6\text{cm}$ 的局部区域进行数字化处理，保存成 800×600 像素、24 位真彩色的 BMP 图像。下列说法正确的是
- 若仅改变图像色彩模式为 256 色，其存储容量会减小为原来的 $1/3$
 - 图像在数字化时先量化再采样
 - 为了节省空间，可将图像保存为 MPEG 格式
 - 图像中深色像素越多，文件存储容量越大
8. 某算法的部分流程图如第 8 题图所示，执行这部分流程，若输入 n 的值为 20，依次输入 a 的值为 1、3、5、-1，则下列说法正确的是
- 整个流程结束后， n 的值为 0
 - 语句“ $n \geq a$?”执行了 4 次
 - 整个流程结束后，最终输出 k 的值为 3
 - 若输入 a 的值改为 5、3、1、-1，则最终输出 k 的值会改变



第 8 题图

9. 有如下 python 程序段：

```

a = [7, -1, -3, -8, 10, 0, -3, 7]
k1, k2 = 0, 0
for i in range(len(a)):
    if a[i] < a[k1]:
        k2 = k1; k1 = i
    elif a[i] <= a[k2]:
        k2 = i
  
```

该程序段运行后，变量 $k1$, $k2$ 的值分别为

- 3, 2
- 3, 6
- 4, 7
- 4, 0

10. 有如下 Python 程序程序段:

```
s = "h3a2p5p4y6"
r = ""
for i in s:
    if "0" <= i <= "9":
        if r == "" or i >= r[-1]:
            r += i
        elif i < r[0]:
            r = i
```

执行该程序段后, r 的值为

- A. "256" B. "46" C. "356" D. "246"

11. 编写如下 Python 程序, 输入一个数字字符串 s, 删除 s 中开头和结尾的 0, 并输出结果, 如 s = "0001200310000", 输出 "120031":

```
s = input()
p = i = 0
q = j = len(s) - 1
while i < len(s) and j >= 0:
    if s[i] != "0":
        ①
    i = i + 1
    if s[j] != "0":
        ②
    j = j - 1
print(s[③])
```

则程序划线处的代码正确的是

- A. ①q = i ②p = j ③q:p + 1 B. ①p = i ②q = j ③q:p + 1
C. ①q = i ②p = j ③p:q + 1 D. ①p = i ②q = j ③p:q + 1

12. 有如下 Python 程序段:

```
import random
a = [3, 2, 5, 1, 4, 6]
n = len(a)
i = -1
k = random.randint(0, n - 1)
a[k], a[n - 1] = a[n - 1], a[k]
for j in range(n - 1):
    if a[j] <= a[n - 1]:
        i += 1
        a[i], a[j] = a[j], a[i]
a[i + 1], a[n - 1] = a[n - 1], a[i + 1]
print(a)
```

执行该程序段后，输出 a 的值不可能为

- A. [3, 2, 5, 1, 4, 6] B. [2, 1, 3, 6, 4, 5]
C. [1, 2, 3, 6, 5, 4] D. [3, 2, 1, 4, 6, 5]

二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 10 分，第 14 小题 7 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某学校搭建图书馆环境监测系统，采用智能终端连接光线传感器、噪音传感器，每分钟采集一次光照强度和噪音分贝数据，并通过无线通信方式将数据传输至服务器，存储到数据库中。服务器处理数据后，通过智能终端控制电动窗帘和提示屏，管理员可通过浏览器查看系统数据。请回答下列问题：

（1）该系统中，传感器、智能终端、服务器与浏览器之间数据的传输关系，下列选项中正确的是_____▲_____（单选）。

- A. 传感器 → 智能终端 → 服务器 → 浏览器
B. 传感器 ↔ 智能终端 ↔ 服务器 → 浏览器
C. 传感器 → 智能终端 ↔ 服务器 ↔ 浏览器
D. 传感器 ↔ 智能终端 → 服务器 ↔ 浏览器

（2）关于该系统的架构与功能，下列说法正确的有_____▲_____（多选）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）

- A. 在系统概要设计阶段需完成数据库管理系统的选择
B. 若无线网络中断，传感器将无法采集数据
C. 若要调整智能终端采集数据的时间间隔，必须修改传感器端的程序
D. 编写智能终端代码时需知道服务器 IP 地址

（3）该系统服务器端程序采用 Flask Web 框架编写，服务器的 IP 地址是 192.168.10.8，端口是 5000，部分功能页面规划如下表所示。

序号	访问地址（示例）	功能说明
1	/query?d=20260126	查看某日的历史统计数据
2	/data?g=500&s=45	提交传感器实时数据

某监测点智能终端的 IP 地址是 192.168.10.20，若该监测点某次采集到的光照强度 g 为 450 和噪音数据 s 为 60，则该监测点将数据提交到服务器的 URL 为 http://_____▲_____。

（4）系统运行一段时间后，管理员发现某阅读区光线传感器采集到的数值超过设定的高光阈值，但该区域对应的电动窗帘却未能自动闭合。如果传感器工作正常，请分别从其他硬件及软件两个角度各写出 1 种可能的原因。

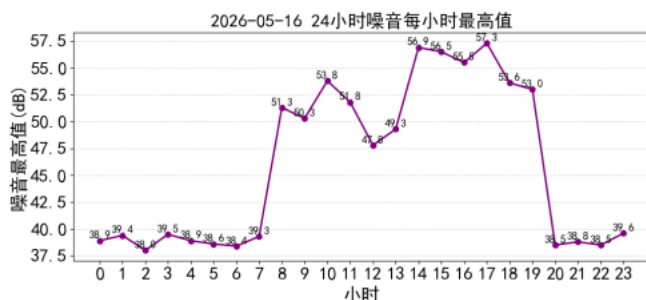
（5）系统运行一段时间后，管理员导出了图书馆某周（7 天）的监测数据“library_data.xlsx”（如第 13 题图 a）。管理员输入查询日期，统计该日期 24 小时内每小时噪音的最高值，并绘制线形图（如第 13 题图 b）。实现上述功能的 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选，填字母）。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
df = pd.read_excel("library_data.xlsx")
for i in range(len(df)):
    df.at[i, "小时"] = ①
#输入查询日期并赋值给变量 nid, 代码略
df1 = ②
df2 = ③
plt.plot(df2["小时"], df2["噪音(dB)"])
#设置图表坐标参数, 代码略
plt.show()
```

日期	时间	区域	噪音(dB)
2026-05-11	00:00:00	A	30.9
2026-05-11	00:01:00	A	33.9
2026-05-11	00:02:00	A	33
2026-05-11	00:03:00	A	34.4
2026-05-17	23:57:00	D	33.6
2026-05-17	23:58:00	D	34.3
2026-05-17	23:59:00	D	32.1

第 13 题图 a



第 13 题图 b

程序中①②③处可选的代码有:

- A. `int(df.at[i, "时间"][0:1])`
 B. `int(df.at[i, "时间"][:2])`
 C. `df[df.日期] == nid`
 D. `df[df["日期"] == nid]`
 E. `df1.groupby("小时", as_index=False)["噪音(dB)"].max()`
 F. `df1.groupby("噪音(dB)", as_index=False)["小时"].max()`
14. 图书馆设有 n 个阅读区 (编号为 $0, 1, \dots, n-1$), 管理系统每天会记录各阅读区照明设备状态变化的数据, 每条记录由“阅读区编号、时刻、状态”三部分组成, 其中状态为 1 表示该时刻开启照明设备; 状态 0 表示关闭。若某阅读区照明设备开启后直到当天结束都没有关闭记录, 则默认在当天结束时刻关闭。
- (1) 假设图书馆有 3 个阅读区, 图书馆开始时刻为 08:00, 结束时刻为 22:00, 照明设备某天的记录如下表所示, 根据表中数据计算, 阅读区 2 当天照明总时长为 分钟 (注: 时长=关闭时刻-打开时刻)。

序号	阅读区编号	时刻	状态
1	0	08:10	1
2	1	08:30	1
3	0	09:10	0
4	2	09:40	1
5	1	10:30	0

(2) 以下 Python 程序用于统计各阅读区当天照明总时长，并输出所有阅读区照明总时长之和。请在划线处填入合适的代码。

''' 将当天各阅读区照明设备的记录存入列表 data，每个元素的格式为[阅读区编号,时刻,状态]，data 中的元素已按时刻升序排列，如[[0,08:10,1],[1,08:30,1],[0,09:10,0],[2,09:40,1],[1,10:30,0]……]，输入阅读区数量 n 及当天结束时刻 T，代码略。'''

```
def ttom(time): #以 00:00 为起点将时间转成分钟，如 08:00 转为第 480 分钟
    h = int(time[0:2])
    m = int(time[3:5])
    t = _____ ①
    return t
group = [[] for i in range(n)]
for x in data:
    group[x[0]].append([ttom(x[1]), x[2]])
ans = [0] * n
for i in range(n):
    ont = -1
    for y in group[i]:
        if y[1] == 1: # 开启
            ont = y[0]
        else:
            if ont != -1 :
                ans[i] += y[0] - ont
                _____ ②
    # 如果最后还亮着，则到当天结束时刻关闭
    if ont != -1 :
        ans[i] += _____ ③
total_sum = 0
for i in range(n):
    total_sum += ans[i]
print("当日各区域照明总时长：", total_sum)
```

15. 某学校开展“书香班级”评选活动，每月统计各班学生的总阅读时长（单位：分钟），并根据阅读时长计算学生的月度阅读总分，用于评选“阅读之星”。学生的月度阅读总分由时长分和排位分两部分相加得到，计算规则如下：

①时长分——根据学生的阅读时长通过分段函数计算得到，计分规则如第 15 题图 a 所示（阅读时长 120 分钟及以上的学生为活跃学生，参加评选）：

阅读时长区间（分钟）	时长分计算公式
[120, 240)	时长 ÷ 6
[240, 480)	40 + (时长 - 240) ÷ 12
[480, 720)	60 + (时长 - 480) ÷ 16
[720, +∞)	75 + (时长 - 720) ÷ 20
注：时长分计算结果均向下取整，最高不超过 100 分	

第 15 题图 a

②排位分——根据该学生时长分在所有参与评比的活跃学生中的相对位置计算，公式

$$\text{为：排位分} = \left\lfloor \frac{f1 + 0.5 \times f2}{n} \times 100 \right\rfloor$$

注：f1 是指在所有活跃学生中，时长分低于该学生的人数；f2 是指在所有活跃学生中，时长分等于该学生的人数；n 是指活跃学生的总人数，计算结果向下取整。

请回答下列问题：

- (1) 假设学生小华的 3 月阅读时长为 560 分钟，若全校活跃学生总人数为 200 人，低于小华时长分的人数为 120 人，等于小华时长分的人数为 8 人，则他的排位分是



- (2) 定义如下函数 getTimeScore(t)，功能为根据第 15 题图 a 计算时长分。

```
def getTimeScore(t):
    if t < 240:
        return t // 6
    elif t < 480:
        return 40 + (t - 240) // 12
    elif t < 720:
        return 60 + (t - 480) // 16
    else:
        s = 75 + (t - 720) // 20
        if s > 100:
            return 100
        return s
```

以下表达式与加框处功能相同的是 ▲ （多选，填字母）。

- A. return min(s, 100) B. return (s + 100 + abs(s - 100)) // 2
- C. return s D. if s // 100 < 1:
- if s > 100: return s
- return 100 else:
- return 100

- (3) 定义如下函数 getRankScore(data, act)，功能为根据时长分计算每个活跃学生的排位分，并存入一个字典中返回（键为学号，值为排位分），请在划线处填入合适的代码。

```
def getRankScore(data, act):
    stuList = []
    for idx in act:
        sid = data[idx][0]
        t = data[idx][1]
        ts = _____ ①
        stuList.append([sid, t, ts])
    n = len(stuList)
    cnt = [0] * 101
    for stu in stuList:
        _____ ②
        cnt[ts] += 1
    fl = [0] * 101
    pre = 0
    for i in range(101):
        fl[i] = pre
        _____ ③
    rankDict = {}
    for stu in stuList:
        ts = stu[2]
        flval = fl[ts]
        f2val = cnt[ts]
        rank = int((flval + 0.5 * f2val) / n * 100)
        rankDict[stu[0]] = rank      #向字典 rankDict 增加元素
    return rankDict
def getActive(data):
    act = []
    for i in range(len(data)):
        if data[i][1] >= 120:
            act.append(i)
    return act
```

学号	时长	时长分	排位分	总分
2102	340	48	33	81
2103	560	65	66	131
2104	120	20	8	28
2105	780	78	91	169
2107	340	48	33	81
2108	560	65	66	131

第 15 题图 b

''' 将学生的阅读总时长数据存入列表 stuData，每个元素的格式为[学号, 阅读总时长]，已按学号升序排列，如[[2101, 95], [2102, 340], [2103, 560], ……]，代码略。'''

```
act = getActive(stuData)
rankScores = getRankScore(stuData, act)
#输出如第 15 题图 b 所示结果，代码略
```